LABORATUVAR 1 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

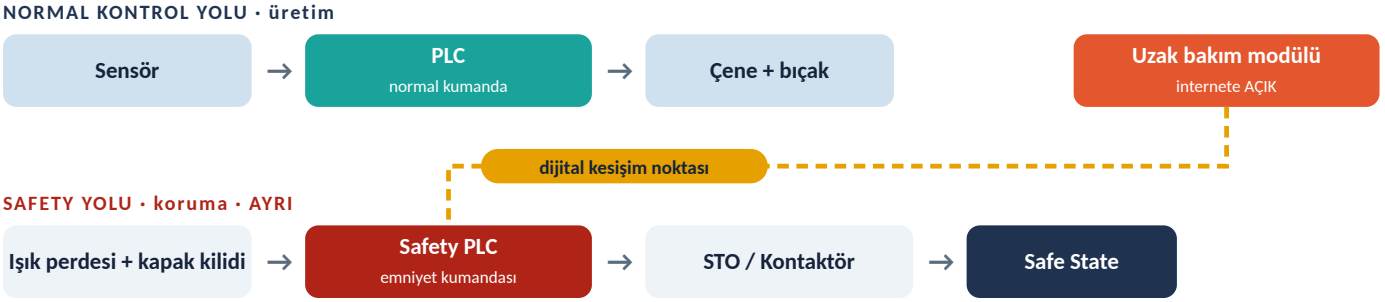
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	25.10.2026

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Not: Üstteki basılı şema PaketPro örneğidir. TF30'da Safety PLC, kapak kilidi ve STO donanımı doğrulanmamıştır; cevaplarda önerilen eğitim mimarisi kullanılmıştır.

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

AYSPAK-TF30: Biçimlendirme kafası/kalıp ve konveyörde el sıkışması; sıcak tutkalda yanık. Bakımda beklenmedik hareket, artık basınç ve düşey yük de değerlendirilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

TF30 için öneri: Kapak açılınca tehlikeli hareketi güvenli durdurmak ve yeniden başlamayı engellemek; acil durdurma ve bağımsız aşırı sıcaklık koruması ek işlevlerdir.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

TF30 varsayımsal zinciri: Acil durdurma / izlenen kapak > emniyet mantığı > güvenli çıkış > duruş ve yük tutma. Orijinal şemadaki ayrı SAFETY yolu bu zincirin yerini gösterir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

TF30 üretim PLC'si çevrimi/reçeteyi yönetir; emniyet mantığı insanı korur. Safety PLC tek başına yeterli değildir: giriş, mantık, çıkış ve son eleman birlikte doğrulanmalıdır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr / SIL, riskle ilişkili gerekli güvenilirliği tanımlar. TF30'da el ezilmesi riski için önemlidir; maruziyet, kaçınma ve duruş verisi olmadan kesin seviye atanamaz.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

TF30'da hareket durmuş, kafa düşmeyecek şekilde tutulmuş ve yeniden başlatma engellenmiş olmalıdır. STO tek başına yük tutmaz; sıcak tutkal tehlikesi ve artık enerji ayrıca giderilir.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet programı/sürümü, I/O eşlemesi, kapak-reset mantığı, sürücü ve duruş parametreleri, yetkili mühendislik erişimi ve bütünlüğü korunan yedekler. İnternet emniyet için şart olmamalıdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Varsayımsal servis yolu, mühendislik bilgisayarı veya USB üzerinden yetkisiz ayar/program değişikliği; emniyet yetkileri de ele geçirilirse koruma bozulabilir. TF30'da tespit edilmiş açıklık değildir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

TF30: Üretici bilgileri + belirtilen eğitim varsayımları. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: AYSPAK TF30 ürün sayfası (25.10.2026); ayrıntılı cevaplar aynı klasördeki README.md dosyasındadır.

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	25.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

TF30 eğitim modeli: Z0 dış servis; Z1 ofis/ERP; Z2 DMZ (VPN, jump server, kayıt); Z3 yetkili mühendislik istasyonu; Z4 üretim PLC/HMI/sürücüler; Z5 ayrı emniyet bölgesi.
Robot, SCADA, Wi-Fi ve bulut TF30'da doğrulanmadığı için eklenmemiştir. Basılı listedeki port 80, admin/admin ve USB ayrıntıları TF30 bulgusu değildir.

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

TF30'un gerçek uzak bakım bağlantısı bilinmiyor. Eğitimde doğrudan açık erişim varsayılırsa bu geçiş kaldırılmalı; servis DMZ'de sonlandırılmalı, süreli onayla Z3 üzerinden Z4'e ulaşmalıdır. Emniyet bölgesi uzaktan programlamaya kapalı tutulur.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

C1 Z0>Z2: VPN+MFA; C2 Z1>Z2: yalnız yönetim; C3 Z2>Z3: iş emri, yerel onay, kayıt; C4 Z3>Z4: hedef/protokol izin listesi, ayrı yazma onayı; C5 Z5>Z4: yalnız teşhis. Z4'ten emniyet programı/reset/bypass yetkisi yoktur. Emniyet değişikliği ayrı yerel prosedürle yapılır.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server: PLC'ye doğrudan erişim yok.
Tünel?	Açık / VPN	VPN: şifreli ve bütünlüğü korunan tünel.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: parola tek başına yeterli olmaz.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel: işlem ve sorumluluk izlenebilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı: kim, neyi, ne zaman?
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: onaylı, süreli bakım.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

TF30 hedef bölge şeması (öneri; gerçek ağ envanteri değildir)



TF30: Üretici bilgileri + belirtilen eğitim varsayımları. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: AYSPAK TF30 ürün sayfası (25.10.2026); ayrıntılı cevaplar aynı klasördeki README.md dosyasındadır.

LABORATUVAR 3 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	25.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

PaketPro'nun kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (karton parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: çene/bıçakta el-parmak yaralanması, sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
R1: Dış saldırgan > ortak servis hesabı > program ve emniyet ayarı değişir > kafa hareket eder > el ezilmesi. (V)	2	3	3	18	1 - Kritik
R2: Ele geçirilmiş servis PC'si > bakım oturumu > tutkal ayarı yükselir + sıcaklık koruması başarısız > ciddi yanık. (V)	2	2	3	12	3 - Yüksek
R3: Bakım personeli > USB > eski program yüklenir + izolasyon eksik > enerji dönüşünde hareket > ağır sıkışma. (V)	1	3	1	3	2 - S=3 öncelikli

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   TF30 için R1 ilk sıradadır: 2 x 3 x 3 = 18 (kritik). Kafa/kalıp bölgesinde sık müdahale sırasında kalıcı el-parmak hasarı potansiyeli vardır. Bu zincir ayrıca emniyet korumasının da bozulduğunu varsayar.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet: TF30 R3, 1 x 3 x 1 = 3 ile düşük banttadır; S=3 nedeniyle ikinci işlem sırasına yükseltilmiştir. Sayısal skor değiştirilmez; ağır yaralanma potansiyeli ayrı işaretlenir ve görünür tutulur.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

TF30 senaryo açıklamaları ve risk azaltma

V = Eğitim varsayımı; AYSPAK'a ilişkin doğrulanmış açıklık değildir. L: olasılık, S: yaralanma şiddeti, E: insanın maruziyeti; her biri 1-3. Puanlar ölçüm değil eğitim değerlendirmesidir.
R1: Doğrudan erişimi kaldır; MFA/kişisel hesap; emniyet yetkisini üretim yolundan ayır.
R2: Sıcaklık yazma yetkisini sınırla; bağımsız limit ve erişim korumasını doğrula.
R3: USB/yükleme yetkisi, doğrulanmış yedek, bakımda enerji izolasyonu ve yeniden başlama engeli.
Fiziksel sonuç koşulludur: R1'de emniyet ayarı da etkilenir; R2'de bağımsız sıcaklık koruması başarısızdır; R3'te enerji izolasyonu yoktur. Önlemler sahada doğrulanmadan artık risk puanı verilmemiştir.

TF30: Üretici bilgileri + belirtilen eğitim varsayımları. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: AYSPAK TF30 ürün sayfası (25.10.2026); ayrıntılı cevaplar aynı klasördeki README.md dosyasındadır.

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	25.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

TF30 gerçek erişimi bilinmiyor.
Eğitim başlangıcı: İnternet > doğrudan bakım yolu > ortak hesap > üretim PLC/HMI.
Emniyet erişimi de ayrılmamışsa R1 zinciri oluşabilir. Üreticiye ait bir bulgu değildir.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

TF30 hedefi (öneri):
1. DMZ / jump server üzerinden erişim.
2. VPN + MFA ile güçlü giriş.
3. Kişisel, sınırlı yetkili hesap.
4. Korumalı tam oturum kaydı.
5. Yerel onaylı, süreli; varsayılan kapalı.
Servis > DMZ > mühendislik > PLC/HMI; emniyet programına uzaktan yazma yok.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

TF30 için hedef: Üretim kontrolü ele geçirilse de emniyet talebi yerine gelmelidir. Bu, ancak ayrı yetki ve doğrulanmış bağımsızlıkla sağlanır. Ortak programlama/bypass yetkisi varsa etkilenebilir; yalnız VPN kullanmak emniyeti garanti etmez.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

TF30'da basılı sorudaki ışık perdesinin varlığı doğrulanmamıştır. Gereksinim: Önerilen kapak/acil durdurma zinciri, uzak servis veya üretim PLC'si ele geçirilse de güvenli duruşu sağlamalı; bastırılamamalı ve uzaktan tehlikeli yeniden başlatmaya izin vermemelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

TF30 için bağımsız emniyet gereksinimleri ve kabul ölçütleri

G1 - Servis rolü emniyet programını, giriş eşlemesini ve güvenli duruş parametrelerini değiştirememelidir. Kabul: Yetkisiz değişiklik girişimi reddedilir ve kaydedilir.

G2 - Emniyet talebi normal PLC ve dış bağlantıdan bağımsız karşılanmalıdır. Kabul: Kontrol hatası veya bağlantı kaybında gerekli güvenli tepki doğrulanır.

G3 - Kapak kapatma ve enerji dönüşü kendiliğinden start üretmemelidir. Kabul: Yerel manuel reset ve ayrı başlatma gerekir.

G4 - Tehlikeli bölgeye erişimden önce duruş tamamlanmalı, kafa düşmeyecek şekilde tutulmalıdır. Kabul: En kötü duruş süresi ve erişim mesafesi ölçülür; STO tek başına yük tutma sayılmaz.

G5 - Sıcaklık tehlikesi normal reçete yetkisinden bağımsız sınırlanmalıdır. Kabul: Limit aşımında güvenli tepki; sıcak yüzeye erişimin korunması doğrulanır.

G6 - Emniyet değişikliği yerel yetkili prosedür ve yeniden doğrulama gerektirir. Kabul: Onay, sürüm, yedek bütünlüğü ve doğrulama kaydı tamamlanır.

Bu ölçütler planlanan doğrulamadır; saha testi yapılmamıştır. Emniyet donanımı ve ağ bileşenleri öneri/varsayımdır, TF30'da mevcut oldukları iddia edilmez.

TF30: Üretici bilgileri + belirtilen eğitim varsayımları. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: AYSPAK TF30 ürün sayfası (25.10.2026); ayrıntılı cevaplar aynı klasördeki README.md dosyasındadır.